華中科技大學

本科生毕业设计 [论文]

基于卫星雷达高度计近海回波波形仿真的海洋参数反演误差分析

院　　系　电子信息与通信学院

专业班级　电子信息工程

姓　　名　蒲奕帆

学　　号　U202213789

指导教师　田加胜

2026 年 5 月 6 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：　　年　　月　　日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于 1、保密 □，在　　年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☑　。

(请在以上相应方框内打 “✓”)

作者签名：　　年　　月　　日

导师签名：　　年　　月　　日

摘　　要

(中文摘要约 400–600 字，四段式：)(（一）研究背景与意义（1–2 句）：卫星雷达高度计是全球海面高度/有效波高/海面风速观测的核心手段，近海回波受陆地带污染导致波形畸变，参数反演精度显著下降；)(（二）本文做了什么：基于 PM 谱随机海面建立逐面元时域回波仿真模型（含 Brown 模型对照），实现近海沙滩/礁石/岛屿复合场景回波仿真；在此基础上实现阈值法、Brown 拟合与 Hayne 二阶模型三种重跟踪反演方法，构建“散斑随机误差—近海系统误差—模型失配误差”三层误差分析框架；)(（三）主要结果（给数字）：如礁石位于天底点时 SSH 偏差 +40 cm、岛屿 +78 cm；散斑误差随平均门数按 1/sqrt(N) 收敛；拟合残差 RMS 可作波形质量判据并被 Jason-3 实测数据印证（近海 10.9% vs 开阔海 8.1%）等；)(（四）结论与意义一句话。关键词 3–5 个。)

关键词：卫星雷达高度计；波形仿真；近海；波形重跟踪；误差分析

Abstract

(英文摘要与中文摘要内容一一对应，写完中文后翻译润色。)

Key Words: satellite radar altimeter; waveform simulation; coastal zone; waveform retracking; error analysis

目　　录

摘要 II

Abstract III

1　绪论 1

1.1　研究背景与意义 1

1.2　国内外研究现状 1

1.3　本文主要工作与章节安排 1

2　卫星雷达高度计海洋回波测量原理 2

2.1　高度计测距与脉冲有限工作体制 2

2.2　海面回波的 Brown 平均模型与 Hayne 二阶展开 3

2.3　海面散射的几何光学模型 5

2.4　海水介电常数与菲涅尔反射率 5

2.5　近海回波的特殊性 6

3　基于 PM 谱海面的近海回波波形仿真 8

3.1　仿真总体框架 8

3.2　PM 方向谱随机海面的生成 9

3.3　逐面元时域回波仿真方法 11

3.4　仿真结果的 Brown 模型对照验证 14

3.5　近海复合场景回波仿真 15

4　波形重跟踪与海洋参数反演方法 20

4.1　反演总体流程 20

4.2　阈值法重跟踪 20

4.3　Brown 数值模型最小二乘拟合 20

4.4　Hayne 二阶解析模型拟合 20

4.5　σ^0 反演海面风速 20

5　误差分析与 Jason-3 实测数据验证 21

5.1　误差分析总体设计 21

5.2　散斑随机误差与多视平均收敛 21

5.3 近海畸变系统误差与波形质量判据 21
5.4 模型失配误差 21
5.5 Jason-3 实测数据对照验证 21
5.6 误差综合讨论 22
6 总结与展望 23
6.1 全文总结 23
6.2 不足与展望 23
致谢 24
参考文献 25
附录 29

1 绪论

1.1 研究背景与意义

(写什么：卫星雷达高度计对全球海洋观测的价值（海面高度 → 大尺度海洋环流/海平面上升，有效波高 → 波浪预报，σ^0→ 风速）；测高卫星系列一句话带过（Topex/Poseidon—Jason—Sentinel-6）；引出问题——近海（<10 km）区域回波受陆地污染、波形畸变，标准产品精度下降，而近海恰是航运/风暴潮/ coastal 灾害重点区。落点：本文通过“仿真 + 反演 + 误差分析”闭环定量回答“近海回波畸变如何映射为参数反演误差”。)

1.2 国内外研究现状

(写什么（三块，各 3–5 段，要有引文）：)((一）测高卫星与数据处理的发展：Jason-1/2/3、Sentinel-6 MF，SGDR/GDR 产品与 MLE3/MLE4 重跟踪；)((二）海面回波仿真方法：Brown（1977）卷积模型、Hayne（1980）二阶解析模型、逐面元时域/频域仿真、海面谱模型（PM 谱、Eluhihb 一维谱等）；)((三）波形重跟踪与近海处理：OCOG/阈值法、Beta5/9 拟合、物理法（Brown/Hayne 拟合）、近海专用算法（如 ALES、coastal retracking）；国内近海高度计研究简述。)(引用的参考文献/ 需要整理成 bib 条目。)

1.3 本文主要工作与章节安排

(写什么：逐条列出本文四项工作（海面与回波仿真、近海场景扩展、三种重跟踪反演实现、三层误差分析与 Jason-3 实测验证），然后一段话给出各章内容安排。)

2　卫星雷达高度计海洋回波测量原理

本章给出论文涉及的高度计测量与海面回波物理基础。第 2.1 节介绍测距原理与脉冲有限工作体制；第 2.2 节给出开阔海平均回波的 Brown 模型及其 Hayne 二阶展开，建立波形参数与海洋参数的对应关系；第 2.3 节给出海面散射的几何光学模型；第 2.4 节给出海水介电常数与菲涅尔反射率模型；第 2.5 节分析近海回波的特殊性，引出本文的研究动机。

2.1　高度计测距与脉冲有限工作体制

卫星雷达高度计的基本观测量是雷达天线相位中心到海面的往返时延。以精密轨道测定给出的卫星椭球高 h_{orb} 为基准，扣除各项传播与地球物理修正后，得到海面高度

$$h_{\mathrm{SSH}} = h_{\mathrm{orb}} - R - \sum_{i} \Delta h_i \tag{2-1}$$

式中 $R = c\,\Delta t/2$ 为测得的斜距（Δt 为往返时延），Δh_i 包括电离层延迟、干/湿对流层延迟、海况偏差、潮汐与大气压改正等 [2]。时延测量精度直接决定海面高度精度：距离每差 1 cm 对应时延约 67 ps，因此波形前沿位置的精确定位（重跟踪，见第 4 章）是测高数据处理的核心环节。

按足印形成机制，雷达高度计分为波束有限与脉冲有限两类。发射脉冲经脉冲压缩后的宽度为 $\tau_p = 1/B$（本文 $B = 320$ MHz，$\tau_p = 3.125$ ns），对应距离分辨率 $c\,\tau_p/2 = 0.469$ m。脉冲抵达海面后，照明区自天底点随时间向外扩张为圆环，时刻 t（相对平均海面双程延迟）的照明环半径可由 $R = \sqrt{H^2 + r^2}$ 的小角展开得到：

$$r(t) \approx \sqrt{c\,t\,H} \tag{2-2}$$

当脉冲受限足印远小于波束足印，即 $\sqrt{Hc\tau_p} \ll H\tan\theta_b$（$\theta_b$ 为半波束宽度）时，回波能量由脉冲受限环主导，称为脉冲有限（pulse-limited）体制。以 Jason-3 为例（$H = 1336$ km，$\theta_b = 1.1°$）：脉冲受限初始足印半径 $\sqrt{Hc\tau_p} \approx 1.1$ km，远小于 3 dB 波束足印半径 $H\tan\theta_b \approx 25.7$ km，属于典型的脉冲有限体制；其 Ku 波段（13.575 GHz）波形按 104 个距离门、门间隔 3.125 ns 采样，采样窗覆盖环半径从天底扩张至约 10 km 的过程（系统参数详见表 3-1）。

(TODO：此处建议补一幅测高几何与脉冲有限足印扩张示意图（卫星—海面几何 + 不同

时刻照明环)，Visio/TikZ 画。)

天线方向图采用高斯功率模型

$$G(\theta) = \exp\left(-\frac{\theta^2}{2\sigma_\theta^2}\right) \tag{2-3}$$

式中 σ_θ 由半功率角确定：θ 等于半波束宽度 1.1° 时 G 降至 $1/2$，解得 $\sigma_\theta = 0.934°$。

脉冲有限体制的平均回波呈现稳定的三段结构：波形起始的热噪声区（接收机噪声本底）、陡峭的上升沿（脉冲受限环扫过天底足印的过程）与缓变的下降沿/平台（环向波束边缘扩张，受天线方向图与后向散射调制）。三个波形参数与海洋参数一一对应：上升沿中点时延 t_0 给出海面高度（SSH）；上升沿宽度由波高分布决定，给出有效波高（SWH）；平台功率由天底后向散射系数 σ^0 决定，给出海面风速。这一对应关系是海洋模式波形重跟踪算法的物理基础，也是本文误差分析的出发点，其定量形式由 2.2 节的平均回波模型给出。

2.2 海面回波的 Brown 平均模型与 Hayne 二阶展开

Brown[1] 将脉冲有限高度计对统计均匀海面的平均回波表示为三个物理因子的卷积：

$$W(t) = P_{\mathrm{FS}}(t) * q_s(t) * S_r(t) \tag{2-4}$$

式中 P_{FS} 为平坦海面冲激响应，q_s 为海面波高概率密度函数，S_r 为雷达理想点目标响应（sinc^2 形式，其离散实现见 3.3 节式 (3-9)）。

平坦海面冲激响应：在天底指向、双程功率方向图 $G^2(\theta) = \exp(-\theta^2/\sigma_\theta^2)$（与式 (2-3) 同口径）下，时刻 t 的照明环满足 $\theta^2 \approx ct/H$，方向图对环功率的压制给出指数衰减形式

$$P_{\mathrm{FS}}(t) = P_0 \exp(-\delta\, t)\, u(t), \qquad \delta = \frac{c}{H\sigma_\theta^2} \tag{2-5}$$

式中 $u(t)$ 为单位阶跃函数（$t < 0$ 无回波）。上升沿源于脉冲受限环自天底点的扩张，下降沿的缓慢衰减源于照明环向波束边缘移动时方向图增益的下降。

波高概率密度：海面高度服从均值为零的高斯分布时，

$$q_s(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_\tau} \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma_\tau^2}\right), \qquad \sigma_\tau = \frac{2\sigma_h}{c} \tag{2-6}$$

式中 σ_h 为海面均方根高度，有效波高 $\mathrm{SWH} = 4\sigma_h$。真实风浪的波高分布相对高斯

存在轻微不对称（非线性波—波相互作用），可在 q_s 中引入偏度参数 λ_s 予以修正。

Hayne[19] 对式 (2-4) 作二阶近似解析展开（本文实现对应文献 [22] 式 (5.7)–(5.15)），将平均回波写成

$$W(t) = 2W_1(t) - W_2(t), \qquad W_i(t) = A\,E_\xi \exp[-D_i\,(U_i + D_i/2)]\,\Phi(U_i) \tag{2-7}$$

式中 Φ 为标准正态分布函数，各参数为

$$\begin{aligned}
&\sigma_c = \sqrt{\sigma_p^2 + \sigma_s^2}, && \sigma_p = \frac{0.513}{B}, && \sigma_s = \frac{2\sigma_h}{c},\\
&\delta = \frac{4}{\gamma}\frac{c}{H}\cos 2\xi, && \beta = \frac{4}{\gamma}\sqrt{\frac{c}{H}}\sin 2\xi, && \gamma = 4\sigma_\theta^2,\\
&\alpha_1 = \delta - \frac{\beta^2}{8}, && \alpha_2 = \delta, && E_\xi = \exp\!\left(-\frac{4\sin^2\xi}{\gamma}\right),\\
&D_i = \alpha_i \sigma_c, && U_i = \frac{t - t_0}{\sigma_c} - D_i. &&
\end{aligned} \tag{2-8}$$

式中 A 为回波幅度，t_0 为前缘中点（半功率点）时延，ξ 为天线误指向角，σ_p 为点目标响应的高斯等效宽度（sinc^2 的最优高斯逼近），σ_s 为波高展宽项，σ_c 为二者合成的波形宽度参数；天线宽度参数按本文双程方向图口径取 $\gamma = 4\sigma_\theta^2$。当 $\xi = 0$、$\lambda_s = 0$ 时，式 (2-7) 退化为一阶形式，其前沿主项即

$$W(t) \approx \frac{A}{2}\left[1 + \mathrm{erf}\!\left(\frac{t - t_0}{\sqrt{2}\,\sigma_c}\right)\right] \tag{2-9}$$

远尾则保留式 (2-7) 的指数衰减结构。误指向角通过 E_ξ 压低回波幅度、通过 β 使前沿形状不对称，是波形拟合中与幅度、宽度强耦合的参数（其可辨识性问题在 4.3 节讨论）。

由上述模型，波形参数与海洋参数的定量对应为

- **海面高度 (SSH)**: 前缘中点 t_0 相对参考时延的偏移即距离修正量, $\Delta h = c\,t_0/2$;
- **有效波高 (SWH)**: 由拟合波形宽度扣除系统展宽, $\mathrm{SWH} = 2c\sqrt{\sigma_c^2 - \sigma_p^2} = 4\sigma_h$;
- **海面风速 (U)**: 平台功率正比于天底后向散射 $\sigma^0(0)$ (式 (2-10)), 经 Cox–Munk 正演关系反演风速（见 4.5 节）。

这三条对应关系分别构成第 4 章三类反演器（阈值法、Brown/Hayne 波形拟合、σ^0 风速反演）的物理依据。

2.3 海面散射的几何光学模型

高度计 Ku 波段波长（2.21 cm）远小于主导海面重力波的波长，海面在天线照明区内满足 Kirchhoff 近似的适用条件（面元曲率半径远大于波长），天底附近的后向散射为准镜面反射，用几何光学（GO）近似描述为

$$\sigma^0(\theta,\phi)=\frac{\rho\,\pi}{\cos^4\theta}\,p(\tan\theta,0) \tag{2-10}$$

式中 ρ 为海水法向菲涅尔反射率（见 2.4 节），p 为海面坡度概率密度函数在雷达视线方向上的取值。计入风向各向异性时，采用 Cox–Munk 斜率概率密度 [36]：

$$p=\frac{1}{2\pi s_u s_c}\exp\!\left(-\frac{\tan^2\theta}{v}\right),\qquad \frac{1}{v}=\frac{1}{2}\left(\frac{\cos^2(\phi-\phi_v)}{s_u^2}+\frac{\sin^2(\phi-\phi_v)}{s_c^2}\right) \tag{2-11}$$

式中 ϕ 为面元方位角，ϕ_v 为风向；s_u^2、s_c^2 分别为顺风向与交叉风向的斜率方差，随风速线性变化（对应文献 [22] 式 (4.9)、(4.10)）：

$$s_u^2=0.00078545\,U_{19.5}+0.0092407,\qquad s_c^2=0.00052799\,U_{19.5}+0.0097295 \tag{2-12}$$

为避免与式 (2-8) 中 Hayne 模型的合成波形宽度 σ_c 混淆，本文以 s_u^2、s_c^2 记海面斜率方差。由式 (2-10)–(2-12)，天底后向散射 $\sigma^0(0)=\rho/(2s_u s_c)$ 随风速增大而单调下降——这正是高度计风速遥感的物理基础；三档仿真海况的具体数值见 3.2 节表 3-2。

2.4 海水介电常数与菲涅尔反射率

海水相对介电常数 $\varepsilon(S,T,f)$ 依赖盐度 S（‰）、温度 T（°C）与频率 f，采用 Debye 弛豫模型（Klein–Swift 型经验参数化 [22]）：

$$\varepsilon(S,T,f)=\varepsilon_\infty+\frac{\varepsilon_1(S,T)-\varepsilon_\infty}{1+(2\pi f\tau)^2}+\mathrm{j}\left[\frac{2\pi f\tau\,\left(\varepsilon_1(S,T)-\varepsilon_\infty\right)}{1+(2\pi f\tau)^2}+\frac{\sigma_i(S,T)}{2\pi f\varepsilon_0}\right] \tag{2-13}$$

式中 $\varepsilon_\infty=4.9$ 为高频极限介电常数，静态介电常数 ε_1、弛豫时间 τ 与离子电导率 σ_i 均为 (S,T) 的经验多项式（具体表达式见文献 [22] 式 (2.21)–(2.23)），ε_0 为真空介电常数。垂直入射的菲涅尔反射率为

$$\rho=\left|\frac{1-\sqrt{\varepsilon}}{1+\sqrt{\varepsilon}}\right|^2 \tag{2-14}$$

在本文锚点（13.575 GHz、20 °C、35‰）模型给出 $\varepsilon \approx (47.1,\ 39.1)$，对应 $\rho = 0.6173$。微波频段海水的电磁损耗由极性分子的 Debye 弛豫与离子电导共同主导：盐度仅通过电导率线性项间接进入、影响微弱，而温度显著改变弛豫时间——这一不对称性是 3.5 节敏感性分析中“盐度可忽略、温度需修正”结论的物理根源。由式 (2-10)，ρ 对 σ^0 为纯幅度缩放，因此介电常数只平移回波平台、不改变波形形状。

2.5 近海回波的特殊性

开阔海条件下，高度计足印内为统计均匀的海面，平均回波服从 2.2 节的 Brown 模型，波形参数到海洋参数的映射成立。近海区域这一前提被破坏，波形污染主要来自三种机制：

1. **足印部分触陆**：脉冲受限足印自天底的约 1.1 km 随波形时间扩张至 10 km 量级（式 (2-2)），轨迹接近海岸线时照明区内混入陆地回波。陆地散射强度取决于其介电特性与表面粗糙度，可以强于或弱于海面，叠加后波形前沿与尾窗结构均被改变；
2. **提前回波**：滩涂、礁石、岛屿等正海拔地形使对应面元的双程延迟缩短（提前 $2\Delta h/c$），在波形前缘之前形成附加回波，直接破坏 t_0 与 SSH 的对应关系；
3. **近岸环境差异**：浅水波候、潮流与地形改变近岸海面统计特性，使近岸 σ^0 与波高分布偏离开阔海气候态。

图 2-1 给出 Jason-3 在闽浙沿岸一条上升弧段的实测波形随离岸距离的演变：开阔海段（图下部）为标准海洋波形，前沿对齐、形态一致；接近海岸后（图上部）前沿结构紊乱、波形间出现强尖峰（陆地）与多峰复杂形态，直观展示了近海波形偏离 Brown 模型的实际形态。

受污染波形若直接采用面向开阔海的标准重跟踪算法（如 MLE3/MLE4 拟合、阈值法）处理，将引入系统性偏差，且偏差随污染程度增长而无界——这正是本文通过受控仿真定量回答“近海波形畸变如何映射为参数反演误差”的动机：第 3 章建立含陆地要素的近海回波仿真，第 5 章给出反演误差的定量结果与波形质量判据。

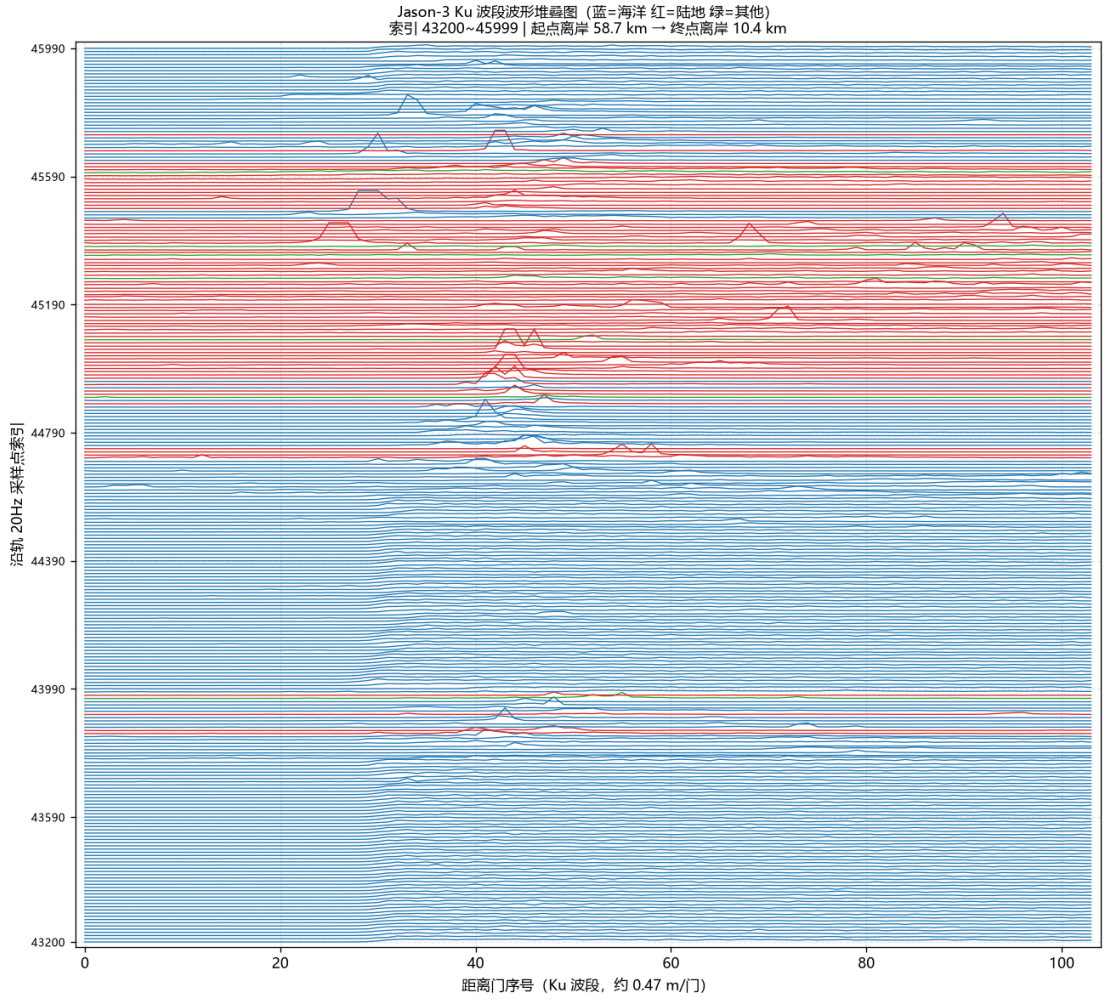


图 2-1　Jason-3 c603 p147 闽浙沿岸弧段 20 Hz 实测 Ku 波段波形堆叠（沿轨索引 43200–45999，自离岸 58.7 km 减至 10.4 km；按地表分类着色：蓝——海面，红——陆地，绿——其他）。近岸段前沿结构紊乱并混入陆地尖峰波形

3 基于 PM 谱海面的近海回波波形仿真

本章建立卫星雷达高度计海面回波的时域仿真模型并给出仿真结果。第 3.1 节给出总体框架与系统参数；第 3.2 节给出 PM 方向谱随机海面的生成方法与有限网格口径；第 3.3 节建立逐面元时域回波模型；第 3.4 节以 Brown 模型为基准验证仿真链路的正确性；第 3.5 节将近海陆地要素引入海面，仿真沙滩、礁石、岛屿三类复合场景的回波畸变，并分析海水盐度与温度的影响。

3.1 仿真总体框架

本文以 Jason-3 卫星雷达高度计为仿真对象。其 Ku 波段（13.575 GHz）天线 3 dB 波束宽度为 2.2°，对应轨道高度（1336 km）上天底点 -3 dB 足印半径约 25.7 km；而压缩后脉冲宽度对应的空间尺度仅约 0.47 m，远小于波束足印，属于典型的脉冲有限（pulse-limited）体制。脉冲有限体制下，平均回波由“脉冲受限环”自天底点随时间向外扩张的响应主导，这正是 Brown 模型 [1] 描述的物理图像（详见第 2 章）。

仿真按如下四个环节进行，各环节的数学模型分别在 3.2 与 3.3 节给出：

1. **海面生成**：由二维 PM 方向谱经 FFT 线性滤波生成随机海面高度场 $\eta(x, y)$；
2. **逐面元散射**：将海面离散为边长 dx 的方形面元，按几何光学（GO）近似计算面元后向散射系数 σ^0，并由雷达方程计算其回波功率贡献；
3. **延迟分箱**：按每个面元的双程延迟 $\tau = 2R/c$ 将其功率累加到精细时间网格；
4. **系统响应**：与雷达点目标响应卷积并按距离门积分，得到 104 门回波波形；对 M 个独立随机海面实现重复上述过程并取系综平均。

仿真采用两尺度（two-scale）口径：PM 网格（d$x = 15.625$ m，可分辨的最短波长约 31.2 m）显式承载长重力波的波高分布与延迟分布；短波对 σ^0 的贡献由包含全部波段的 Cox–Munk 斜率统计量承载，不在网格中显式生成。该口径的适用范围与方差补偿见 3.2 节。

仿真系统参数与参考论文 [22] 保持一致，列于表 3-1；距离门配置与 Jason-3 SGDR Ku 波段一致（104 门、门间隔 3.125 ns）。海面域边长取 $L = 32$ km：采样窗末端（+272 ns）脉冲受限环半径约 10.4 km，由 $\tau \approx r^2/(cH)$ 估算，32 km 域完整容纳窗口内全部环带贡献，空间截断不损失窗口内回波能量。

表 3-1　雷达高度计仿真系统参数

参数	符号	数值
轨道高度	H	1336 km
Ku 波段中心频率	f	13.575 GHz
雷达波长	λ	2.21 cm
峰值发射功率	P_t	50 W
天线 3 dB 波束宽度		2.2°
采样率（带宽）	B	320 MHz
距离门数		104
距离门间隔		3.125 ns（0.469 m）
采样窗（相对平均海平面双程延迟）		$-50 \sim +272$ ns
海水相对介电常数	ε_s	$47.08 + 39.07\,\mathrm{j}$
法向菲涅尔反射率	ρ	0.6173

(TODO：此处可补一幅仿真流程框图（海面生成 → 散射 → 分箱 → 系统响应 → 系综平均），用 Visio/TikZ 画。)

3.2　PM 方向谱随机海面的生成

3.2.1　PM 谱及其参数

充分发展风浪采用 Pierson–Moskowitz（PM）谱 [18] 描述。以波数 k 表示的一维 PM 谱为

$$W(k) = \frac{\alpha}{2k^3}\exp\!\left(-\frac{\beta g^2}{k^2 U_{19.5}^4}\right), \qquad k > 0 \tag{3-1}$$

式中 $\alpha = 8.10 \times 10^{-3}$ 与 $\beta = 0.74$ 为经验常数，g 为重力加速度，$U_{19.5}$ 为海面以上 19.5 m 高度风速。对式 (3-1) 积分可得海面均方根高度及有效波高（SWH）

$$\sigma_h = \left(\frac{\alpha U_{19.5}^4}{4\beta g^2}\right)^{1/2}, \qquad \mathrm{SWH} = 4\sigma_h \tag{3-2}$$

不同参考高度的风速换算采用文献 [22] 的口径：

$$U_{19.5} = U_{10}\left(1 + \frac{\sqrt{5\times 10^{-4}\,U_{10}^{1/2}}}{0.4}\ln 10\right) \tag{3-3}$$

式中 U_{10} 为 10 m 高度风速。

二维方向谱在一维谱基础上引入 $\cos^2$ 型方向展宽：

$$W(k_x,k_y)=\frac{\alpha}{2K^4}\exp\!\left(-\frac{\beta g^2}{K^2U_{19.5}^4}\right)\frac{\cos^2(\theta_k-\phi_v)}{\pi} \tag{3-4}$$

式中 $K=\sqrt{k_x^2+k_y^2}$ 为波数模，θ_k 为波数方向角，ϕ_v 为风向。需要说明，$\cos^2/\pi$ 展宽因子在全平面内积分为 $1/2$，即该方向谱仅承载一维谱一半的方差；此差异并入下文方差解析比例一并补偿，不单独修正。

3.2.2 FFT 线性滤波法

随机海面采用谱域线性滤波法 [35] 生成：在离散波数网格上，对单位方差复高斯白噪声谱 $\hat{\Gamma}$ 施加谱幅滤波后作逆傅里叶变换并取实部，

$$\begin{aligned}\eta(x,y)&=2\,\mathrm{Re}\left\{\mathrm{IFFT}_2\left[H_F(k_x,k_y)\,\hat{\Gamma}(k_x,k_y)\right]\right\}\\ H_F(k_x,k_y)&=\frac{N^2}{\sqrt{2}}\sqrt{W(k_x,k_y)\,\Delta k_x\Delta k_y}\end{aligned} \tag{3-5}$$

式中 N 为每边采样点数，$\Delta k_x=\Delta k_y=2\pi/L$ 为波数分辨率；因子 $N^2/\sqrt{2}$ 与“取实部加倍”共同保证 η 的谱密度收敛到 W。本文实现与第 2 章海面仿真的 MATLAB 模块（FFT 线性滤波法）保持一致。

3.2.3 有限网格口径与方差补偿

有限海面域只能表示 $k_{\min}=2\pi/L$ 至 $k_{\max}=\pi/\mathrm{d}x$ 范围内的波数。本文取 $L=32$ km、$N=2048$（$\mathrm{d}x=15.625$ m），对应 $k_{\max}=0.201$ rad/m。网格可解析的谱方差占比（capture）为

$$\gamma_{\mathrm{cap}}=\left(\frac{\sigma_{\mathrm{grid}}}{\sigma_h}\right)^2\approx\exp\!\left(-\frac{\beta g^2}{k_{\max}^2U_{19.5}^4}\right) \tag{3-6}$$

式中 $\sigma_{\mathrm{grid}}=\left(\sum W\Delta k_x\Delta k_y\right)^{1/2}$ 为本网格谱期望的均方根高度。PM 谱是宽谱，风速越低能量越集中于短重力波，γ_{cap} 随之骤降：$U_{19.5}=8/12/16$ m/s 时分别约为 65.0%/91.9%/97.3%。

为使波高统计不受网格截断影响，本文将生成的海面高度场归一化到完整 PM 理论值 σ_h（式 (3-2)），以补偿未解析波段与方向谱展宽损失的方差；其代价是已解析长波的斜率被同步放大。在默认的几何入射角口径下（见 3.3 节）斜率不参与散射调制，该代价无影响；仅在启用长波倾斜调制的诊断运行（第 5 章）中需要计

入。当 $U_{19.5} < 6$ m/s 时 γ_{cap} 过低，归一化放大失真显著，该口径不再适用，需改用显式两尺度分解（见第 6 章展望）。

表 3-2 给出本文采用的三档海况及其关键参数；图 3-1 为三档风速下生成的海面样例。天底 $\sigma^0(0) = \rho/(2s_u s_c)$（2.3 节）随风速增大而下降（13.22/12.51/11.90 dB），是高度计风速测量的物理基础。

表 3-2　仿真海况组及其关键参数

$U_{19.5}$ (m/s)	U_{10} (m/s)	SWH (m)	σ_h (m)	$\sigma^0(0)$ (dB)	γ_{cap}
8	6.63	1.365	0.3413	13.22	65.0%
12	9.78	3.071	0.7679	12.51	91.9%
16	12.86	5.460	1.3651	11.90	97.3%

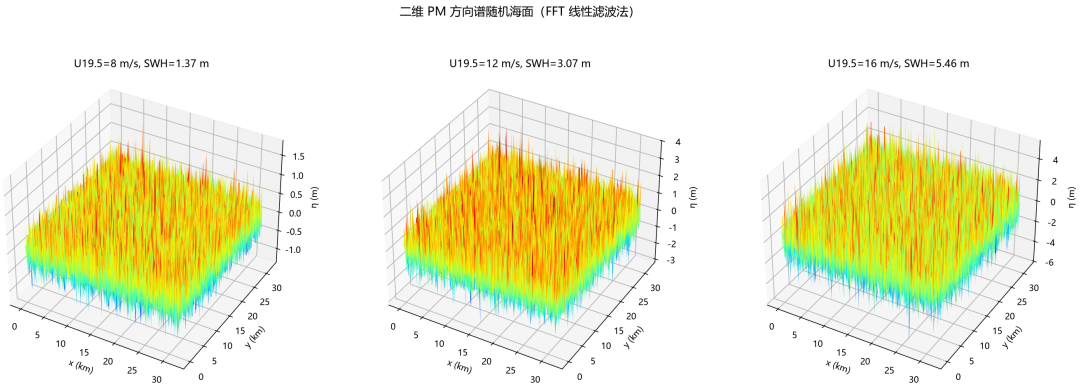


图 3-1　三档风速下的二维 PM 方向谱随机海面样例（32 km 域，125 m 间隔抽样显示）

3.3　逐面元时域回波仿真方法

3.3.1　面元几何与散射模型

对位于 (x, y)、高度为 η 的面元，其到天底指向雷达的斜距、双程延迟与几何入射角为（对应文献 [22] 式 (4.1)）

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + (H - \eta)^2}, \qquad \tau = \frac{2R}{c}, \qquad \theta = \arctan\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{H} \tag{3-7}$$

天线采用 2.1 节的高斯功率方向图（式 (2-3)），其 $\sigma_\theta = 0.934°$。

面元后向散射采用 2.3 节的各向异性几何光学（GO）模型：按式 (2-10)–(2-12) 逐面元计算 $\sigma^0(\theta, \phi)$，斜率方差取随风速线性变化的 Cox–Munk 经验关系 [36]。

两尺度口径在此体现为：式 (2-12) 的斜率统计包含全部波段的贡献（短波不可解析，由统计量承载），而波高分布与延迟分布仅由 PM 长波海面承载。面元散射按几何入射角计算，即长波倾斜不调制 σ^0——这与 Brown 模型的假设严格一致，便于 3.4 节的同口径对照；长波倾斜的调制作为二阶效应在第 5 章单独讨论。

3.3.2 雷达方程与延迟分箱

每个面元的回波功率贡献由雷达方程给出（对应文献 [22] 式 (4.1)–(4.4)）：

$$\mathrm{d}P(\tau) = \frac{\lambda^2 P_t\, G^2(\theta)\, \sigma^0(\theta,\phi)\, \mathrm{d}S}{(4\pi)^3 R^4} \tag{3-8}$$

式中 $\mathrm{d}S = \mathrm{d}x^2$ 为面元面积。将全部面元的贡献按双程延迟 τ 分箱累加到精细时间网格（每距离门细分为 $q = 4$ 格，精细间隔 0.781 ns），得到回波功率密度；再与雷达理想点目标响应

$$S_r(\tau) = \left(\frac{\sin(\pi B \tau)}{\pi B \tau} \right)^2 \tag{3-9}$$

卷积（$B = 320$ MHz），并在每个距离门内积分，得到 104 门回波波形。点目标响应描述压缩后脉冲的时间展宽，决定了波形上升沿的最小陡峭度。

3.3.3 散斑与系综平均

单个随机海面实现的回波波形呈现剧烈的随机起伏（散斑），这是大量面元散射随机叠加的必然结果，也是实际高度计 20 Hz 波形散斑的物理来源。对 $M = 24$ 个独立海面实现取系综平均后，波形收敛到光滑的平均回波，如图 3-3 所示；散斑导致的随机反演误差在第 5 章定量分析。

图 3-2 给出三档海况的系综平均波形族（实线）与 Brown 数值模型（虚线，见 3.4 节）：SWH 越大上升沿越缓（前沿 10%–90% 宽度随 SWH 展宽），σ^0 随风速下降使平台功率降低，与第 2 章波形三段结构的理论预期一致。图 3-4 为单次实现的逐门折线呈现（$U_{19.5} = 4/8/12$ m/s），呈现方式与文献 [22] 图 4.3 一致，直观展示实际接收波形的散斑形态。

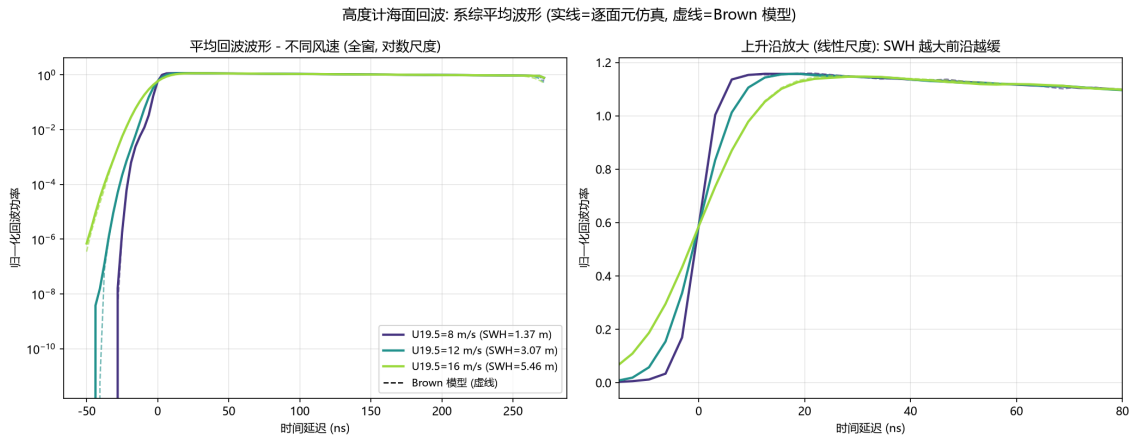


图 3-2　三档海况的系综平均回波波形族（实线：逐面元仿真，$M = 24$；虚线：Brown 数值模型）。左：全窗对数尺度；右：上升沿线性放大

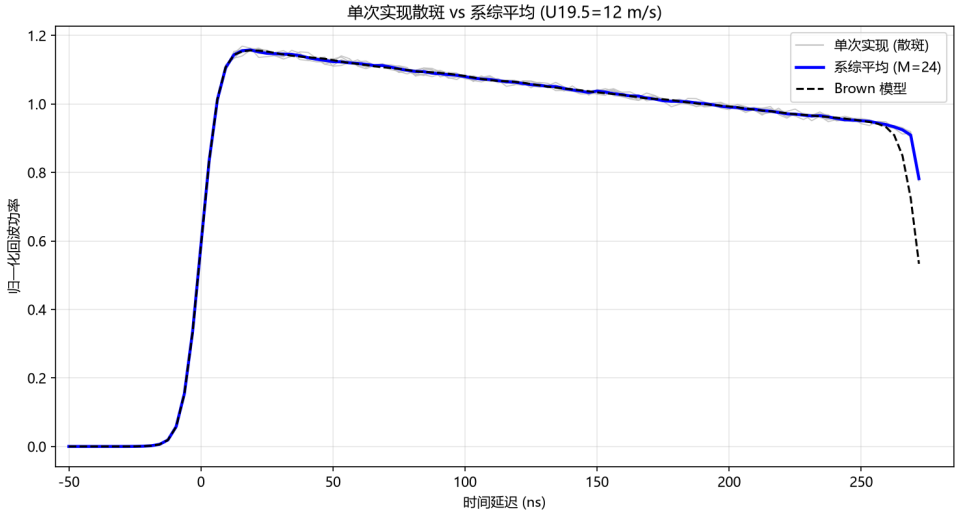


图 3-3　单次实现的散斑波形与系综平均（$U_{19.5} = 12$ m/s，$M = 24$）

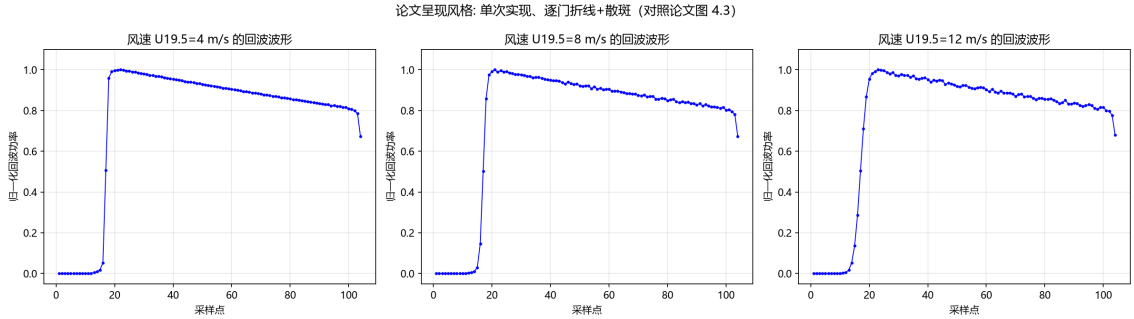


图 3-4　单次实现回波的逐门折线呈现（$U_{19.5} = 4/8/12$ m/s），呈现方式与文献 [22] 图 4.3 一致

3.4 仿真结果的 Brown 模型对照验证

被对照的基准是 2.2 节的 Brown 平均回波模型 [1]（式 (2-4)）：平坦海面冲激响应、高斯波高概率密度（偏度 $\lambda_s = 0$）与点目标响应（式 (3-9)）的三重卷积。

本文采用“同口径数值对照”的验证策略：P_{FS} 不使用解析式，而用与逐面元仿真完全相同的代码路径计算——海面高度取零的平面、同一几何、增益、散射模型、分箱方式与空间截断。这样，两种方法在所有数值口径上严格一致，差异只来自“随机起伏海面与平面”本身，系综平均的逐面元仿真应收敛到 Brown 数值模型。相比与解析式的比较，这是一条口径更干净的正确性检验。

图 3-5 给出 $U_{19.5} = 12$ m/s（SWH = 3.07 m）的对照结果。以平台区功率归一化后：前沿区（$-20 \sim +80$ ns）相对偏差 RMS 为 0.74%，平台功率比（仿真/Brown）为 1.0002；三档海况的前沿区偏差 RMS 均不超过 0.8%，平台功率比偏差不超过 0.3%。偏差集中在波形端部——前缘之前的“提前回波”与远尾（> 180 ns，5%–14% 且随风速增大）——机理是归一化 PM 长波海面的波高概率密度在端部偏离高斯假设，其中前缘前提前回波偏强（约 1%）正是第 5 章模型失配分析中 SWH 系统性低估 10%–16% 的原因（见 5.4 节）。反演关注的平台区与前沿区一致性在 1% 以内，仿真链路的正确性得到验证。

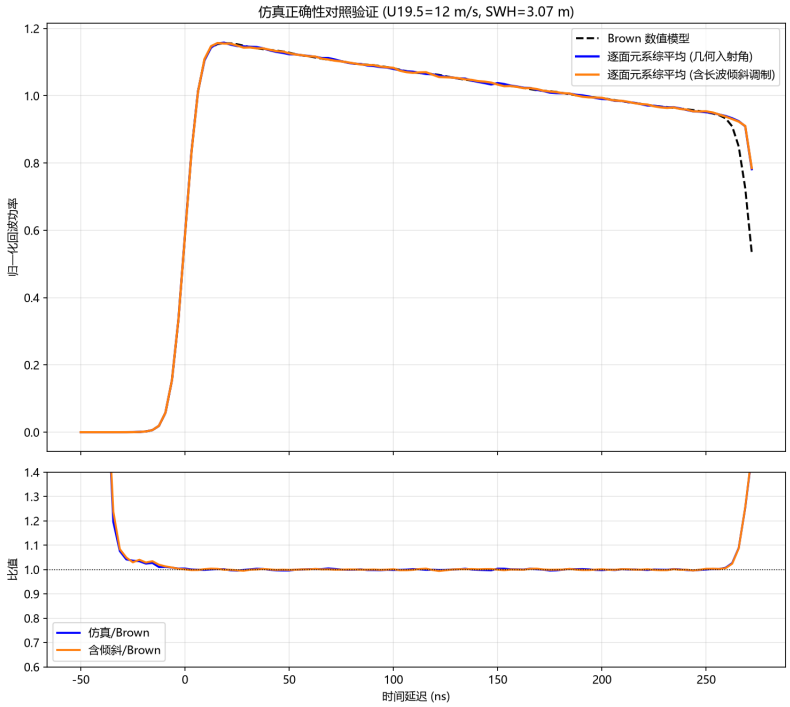


图 3-5 逐面元仿真与 Brown 数值模型的对照验证（$U_{19.5} = 12$ m/s）。上：归一化平均波形；下：仿真/Brown 比值

3.5 近海复合场景回波仿真

近海回波畸变的根源是高度计足印内混入陆地回波。本节将三类典型陆地要素——沙滩条带、方形礁石、圆形岛屿——叠加到 PM 海面上，仿真复合场景回波，场景几何与文献 [22]4.3 节一致。近海场景统一取 $U_{19.5} = 8$ m/s（SWH $= 1.37$ m）、系综 $M = 6$；为突出确定性的陆地特征，每组位置/占比扫描采用共同随机数（同一组海面实现，仅陆地掩膜不同）。礁石与岛屿场景的采样窗前移至 -150 ns 起始，以容纳海拔引起的回波提前。

3.5.1 陆地两尺度建模

陆地微粗糙面的相关长度 $l = 1.5\lambda \approx 3.3$ cm 远小于面元尺寸 $\mathrm{d}x = 15.6$ m，逐面元既无法也无需显式解析陆地高度场。本文对陆地采用两尺度口径：

1. **面元尺度**：陆地是海拔平台，高度偏移 Δh 只改变双程延迟（回波提前 $2\Delta h/c$）；
2. **微粗糙尺度**：陆地粗糙度用指数谱描述（对应文献 [22] 式 (2.18)、(2.19)），其对 Ku 波段散射的贡献由截断波数 $k_c = 2\pi/\lambda$ 的指数谱斜率方差

$$\sigma_s^2 = \frac{\sigma^2 l^2}{2\pi}\left[\int_0^{k_c} \frac{k^2}{1+k^2l^2}\,\mathrm{d}k\right]\left[\int_0^{k_c} \frac{1}{1+k^2l^2}\,\mathrm{d}k\right] \tag{3-10}$$

转化为各向同性 GO 散射系数

$$\sigma^0_{\text{land}}(\theta) = \frac{\rho_{\text{land}}}{2\pi\sigma_s^2\cos^4\theta}\exp\left(-\frac{\tan^2\theta}{2\sigma_s^2}\right) \tag{3-11}$$

截断波数取 $k_c = 2\pi/\lambda$：短于雷达波长的谱分量对 Ku 散射无额外贡献（两尺度截断的常规口径；若取 π/λ，陆地 σ^0 约降 4 dB，不影响本文结论）。三类陆地的介质与谱参数列于表 3-3。沙滩与礁石微粗糙较弱（$\sigma = 0.1\lambda$），天底 σ^0 约 14.5–14.6 dB，**高于**同海况海面（12.5 dB）；岛屿取 $\sigma = 0.5\lambda$，天底 σ^0 仅 0.56 dB，**低于**海面。两类陆地与海面的强弱关系相反，恰好覆盖近海波形畸变的两种典型方向，与文献 [22] 图 4.10–4.12 的定性特征一致。

(TODO：岛屿海拔 +12 m 为本文假设（参考论文未给出，只影响回波提前量 80 ns），导师若有口径可调。)

表 3-3　近海陆地要素的介质与谱参数（Ku 波段）

类型	$\varepsilon_{\text{land}}$	ρ_{land}	σ	σ_s^2	$\sigma^0(0)$ (dB)	海拔 (m)
沙滩	$22.50 + 15.75\,\mathrm{j}$	0.480	0.1λ (2.21 mm)	8.25×10^{-3}	14.64	$+0.5$
礁石	$22.41 + 13.87\,\mathrm{j}$	0.470	0.1λ (2.21 mm)	8.25×10^{-3}	14.54	$+2$
岛屿	$22.41 + 13.87\,\mathrm{j}$	0.470	0.5λ (11.05 mm)	2.06×10^{-1}	0.56	$+12$

3.5.2　沙滩条带占比的影响

沙滩取 $+x$ 侧条带，面积占比 0–80% 扫描。图 3-6（左）为各占比下的系综平均波形，（右）为平台窗（60–160 ns）与尾窗（220–268 ns）功率随占比的变化。结果表明**尾窗先于平台响应**：随着沙滩占比增大，足印远区（对应波形尾窗，脉冲受限环半径约 9–10 km）率先被高 σ^0 的沙滩回波填充，尾窗功率在占比 20% 时即显著抬升；而平台窗对应近足印，要到沙滩侵入天底附近（占比约 60%）才明显抬升，其上限约为沙滩与海面天底 σ^0 之差（≈ 1.4 dB）。“远区先变”的时序特征说明近海波形畸变往往先出现在下降沿与尾窗，为近海重跟踪的波形质量判别提供了线索。

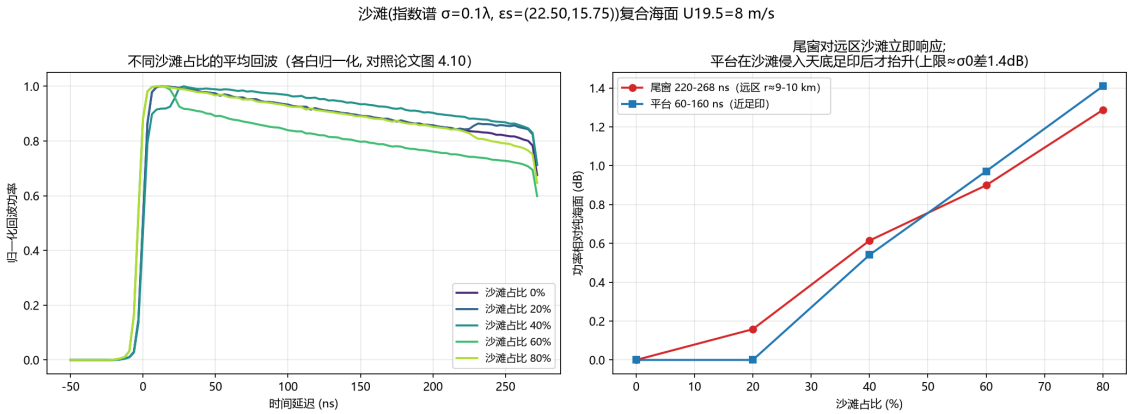


图 3-6　沙滩条带占比扫描（$U_{19.5} = 8$ m/s，$M = 6$）。左：不同占比的系综平均波形（各自归一化）；右：平台窗与尾窗功率随占比的变化

3.5.3　礁石与岛屿位置的影响

图 3-7 与图 3-8 分别给出 2 km 方形礁石（+2 m）与半径 1.5 km 圆形岛屿（+12 m）位于天底点/2.2/4.4/8.8 km（岛屿为 6.6 km）时的系综平均回波。礁石散射强于海面（$\sigma^0(0) = 14.5$ dB 对 12.5 dB），其回波因海拔 +2 m 整体提前 13.3 ns，在波形中形成超前于海面前沿的尖峰：位于天底点时与海面前沿重叠，抬升前沿并使前沿中点前移；随距离增大，礁石峰与海面回波在时间上逐渐分离。岛屿散射弱于

海面（$\sigma^0(0) = 0.56$ dB），图中以 dB 尺度显示其弱回波：叠加在尾窗形成结构性抬升，并因海拔 +12 m 提前 80 ns。两类场景共同说明，近海地物的位置、海拔与粗糙度共同决定波形畸变形态，仅凭单一波形特征难以区分污染源——这正是第 5 章以拟合残差作为通用波形质量判据的动机。

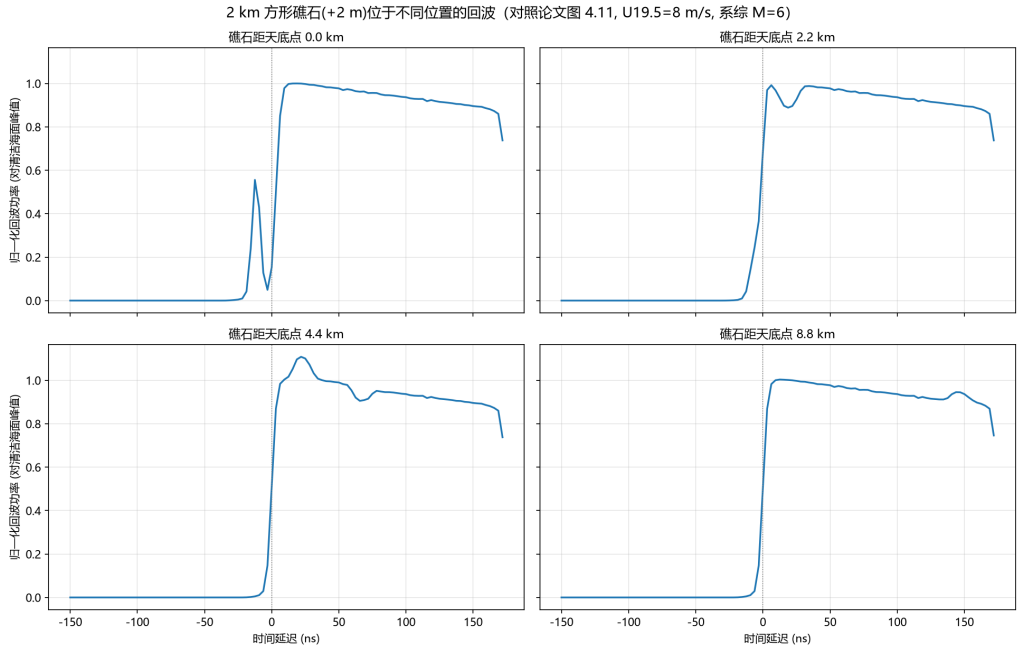


图 3-7　2 km 方形礁石（+2 m）位于不同位置时的系综平均回波（相对清洁海面峰值归一化）

3.5.4　海水盐度与温度的敏感性

海水的相对介电常数与法向菲涅尔反射率采用 2.4 节的 Debye 模型（式 (2-13)、(2-14)）。本文实现在锚点（13.575 GHz、20 °C、35‰）给出 $\varepsilon = (47.10,\ 39.06)$，与参考论文值 $(47.08,\ 39.07)$ 一致到第三位有效数字，对应 $\rho = 0.6173$（表 3-1）。

由于 GO 模型中 $\sigma^0 \propto \rho$ 为纯幅度缩放，盐度与温度只平移回波平台、不改变波形形状。图 3-9 给出敏感性扫描：盐度 0–40‰ 引起的平台功率变化不超过 0.003 dB，完全可忽略——这正是 Ku 波段高度计反演无需盐度修正的物理依据；温度 $-2 \sim 30$ °C 引起 $-0.20 \sim +0.01$ dB 的系统性变化，量级虽小但不可忽略，反演风速时需进行温度修正（其误差传播见 4.5 节）。

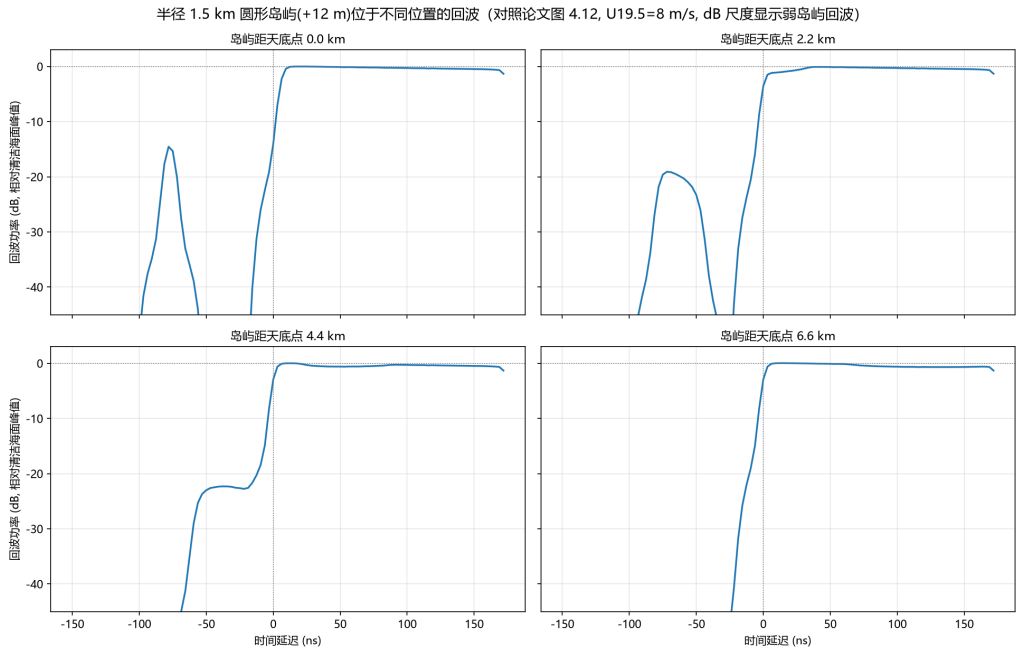


图 3-8　半径 1.5 km 圆形岛屿（+12 m）位于不同位置时的系综平均回波（dB 尺度）

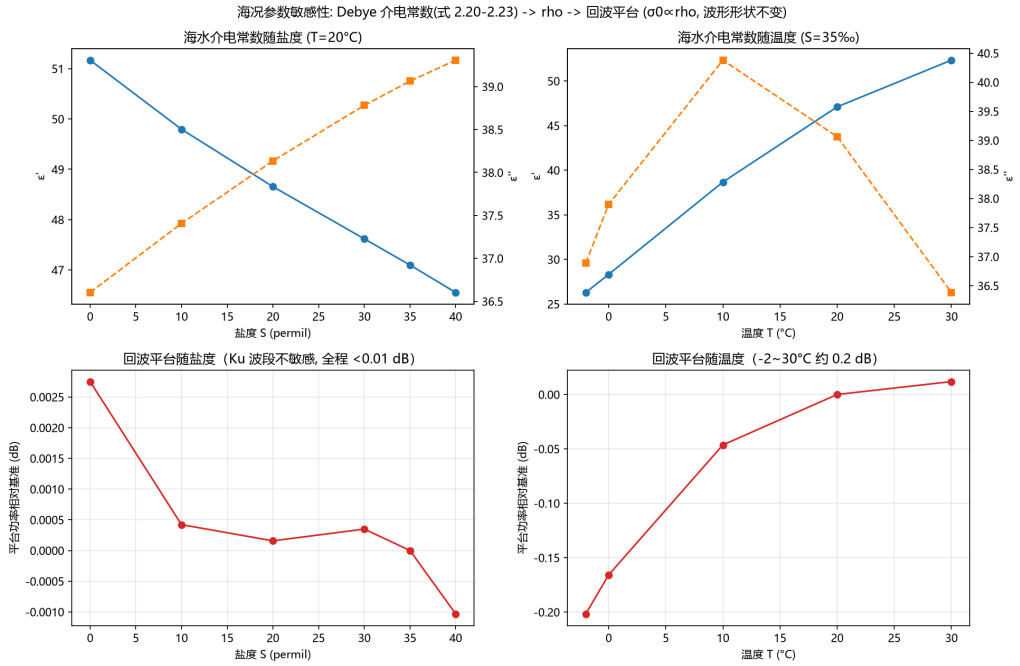


图 3-9　海水介电常数（上排）与回波平台功率（下排）随盐度（左列，$T = 20\,^{\circ}\mathrm{C}$）与温度（右列，$S = 35‰$）的敏感性

综上，本章建立了“PM 谱海面 + 逐面元时域法 + 系统响应”的回波仿真链路，经 Brown 模型同口径对照验证（前沿区一致性优于 1%），并扩展到沙滩、礁石、岛屿三类近海复合场景，定量给出了足印污染的波形畸变特征与海况参数敏感性。

仿真输出的多实现波形数据（ocean_echo_results.npz、coastal_echo_results.npz）与 Jason-3 实测波形共同构成第 4、5 章反演与误差分析的数据基础。

4 波形重跟踪与海洋参数反演方法

4.1 反演总体流程

(写什么：从 104 门波形到 SSH/SWH/U 的反演流水线总框图（预处理 → 初值估计 → 模型拟合/查表 → 参数输出）；SSH=t_0 · c/2、SWH=4σ_h 的参数定义。) (建议配图：反演流程框图（需新画）。)

4.2 阈值法重跟踪

(写什么：OCOG/50% 阈值点定位、前缘 10–90 宽度换算；系数由 Brown 模型族标定（SSH/SWH 双标定消除系统差）的做法与优点（无迭代、快、稳）。) (配图：fig1_calibration.png（标定 + 拟合自检）。)

4.3 Brown 数值模型最小二乘拟合

(写什么：数值 Brown 正向模型（平坦响应缓存）+ 最小二乘 (A, t_0, σ_h) 三参数拟合；阈值法粗估作初值；为什么误指向角 ξ 不参与联合拟合（与 (A,t_0,σ_c) 强耦合、不可辨识——ξ=0.3° 可被 σ_c+1.3 ns 完全模仿；与 SGDR MLE4 不估 ξ 的工程实践一致）。)

4.4 Hayne 二阶解析模型拟合

(写什么：Hayne 解析式实现；与数值 Brown 全窗 RMS 1.7%、前沿区 <0.5% 的一致性验证；等效误指向角扫描结论 ξ_eq≈0。) (配图：fig4_hayne_models.png。)

4.5 σ^0 反演海面风速

(写什么：平台窗功率 →σ^0（以 σ^0≡1 响应归一）→Cox-Munk 正演关系二分解求 U 的闭环自洽方法；盐度/温度误差传播到风速的量化（盐度 |ΔU|≤0.014 m/s 可忽略、温度 |ΔU|≤1.02 m/s 需修正）。) (配图：fig6_mismatch_wind.png（模型失配 + 风速闭环部分）。)

5 误差分析与 Jason-3 实测数据验证

5.1 误差分析总体设计

(写什么：三层误差分析框架的定义与动机——第 1 层散斑随机误差（仿真单实现逐条反演，统计 std）、第 2 层近海畸变系统误差（污染场景 vs 各自 baseline）、第 3 层模型失配误差（长波倾斜/误指向角）；仿真数据（24 实现 ×3 风速 + 近海场景）与实测数据（Jason-3 c603p147 闽浙沿岸，2025-07-22）双数据源设计。)

5.2 散斑随机误差与多视平均收敛

(写什么：24 实现逐条反演的 SSH/SWH std（SWH 1.6–10 cm、SSH 0.2–1.1 cm）；bootstrap 平均门数实验，收敛律 1/√N（对应 20 Hz→1 Hz 平均）；阈值法 SWH 散斑约为拟合法 1.5 倍。) (配图：fig2_speckle_error.png。)

5.3 近海畸变系统误差与波形质量判据

(写什么：沙滩占比/礁石/岛屿各场景的 ΔSSH/ΔSWH 偏差（礁石 @ 天底点 +40 cm、岛屿 @ 天底点 +78 cm、沙滩占比 ≥60% 时 −53 cm）；核心发现——拟合残差 RMS 随污染激增（1.2%→7.4%），可作波形质量自动判据。) (配图：fig3_nearshore_bias.png。)

5.4 模型失配误差

(写什么：长波倾斜波形用无倾斜模型反演的偏差（ΔSSH +0.25 cm / ΔSWH −0.32 cm，可忽略）；等效误指向角扫描；结论：对本文仿真口径，模型失配远小于近海畸变项。)

5.5 Jason-3 实测数据对照验证

(写什么：数据说明（SGDR-T，cycle 603 pass 147，闽浙沿岸，2025-07-22）；开阔海（离岸 >40 km）200 条 20 Hz 波形 Hayne 拟合 vs SGDR MLE4 产品：bias −0.14 m、RMS 0.77 m、相关 0.95；近海（0–10 km）拟合残差中位 10.9% vs 开阔海 8.1%——实测印证第 2 层“残差判据”。) (配图：fig5_jason3_validation.png；可加 Data_Reading 的轨迹/波形图辅助。)

5.6 误差综合讨论

(写什么：把三层误差放在一张总表/总图中对比量级，给出“近海误差预算”：散斑（随机，可平均压制）vs 近海畸变（系统，需判据剔除）vs 模型失配（本文口径可忽略）；讨论对近海高度计产品应用的启示（离岸距离多少 km 内不可信、残差判据的工程用法）。)

6 总结与展望

6.1 全文总结

(写什么：对应绪论的“主要工作”逐条总结，每条给最有代表性的量化结论。)

6.2 不足与展望

(可写：低风速（U19.5<6 m/s）两尺度分解未实现；仅 Ku 波段单一频点；SAR 模式（Delay-Doppler）未涉及；实测仅一条弧段一个 cycle；ξ联合拟合不可辨识问题的更深入研究等。)

致　　谢

(致谢：导师、学院/实验室、同学家人，200–300 字。)

参考文献

[1] BROWN G S. The average impulse response of a rough surface and its applications[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1977, 25(1): 67-74.

[2] CHELTON D B, RIES J C, HAINES B J, 等. Satellite altimetry[M]//FU L L, CAZENAVE A. Satellite altimetry and earth sciences: a handbook of techniques and applications. San Diego: Academic Press, 2001: 1-131.

[3] MCGOOGAN J T, MILLER L S, BROWN G S, 等. The S-193 radar altimeter experiment[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 1974, 62(6): 793-803. DOI:10.1109/PROC.1974.9519.

[4] TAPLEY B D, BORN G H, PARKE M E. The Seasat altimeter mission[J/OL]. Journal of Geophysical Research, 1982, 87(C5): 3179-3188. DOI:10.1029/JC087iC05p03179.

[5] MACARTHUR J L, WAKKER K F. Geosat mission design[J]. Johns Hopkins APL Technical Digest, 1987, 8(2): 188-195.

[6] FU L L, CHRISTENSEN E J, YAMARONE C A, 等. TOPEX/POSEIDON mission overview[J/OL]. Journal of Geophysical Research, 1994, 99(C12): 24369-24381. DOI:10.1029/94JC01761.

[7] MÉNARD Y, FU L L, ESCUDIER P, 等. The Jason-1 mission[J/OL]. Marine Geodesy, 2003, 26(3-4): 131-146. DOI:10.1080/01490410390259182.

[8] BECKLEY B D, ZELENSKY N P, HOLMES S A, 等. Assessment of the Jason-2 extension to the TOPEX/Poseidon, Jason-1 sea-surface height time series for global mean sea level monitoring[J/OL]. Marine Geodesy, 2010, 33(sup1): 447-471. DOI:10.1080/01490419.2010.491029.

[9] ZAOUCHE G, PERBOS J, LAFON T, 等. OSTM/Jason-2: Assessment of the system performances (Ocean Surface Topography Mission: OSTM)[J/OL]. Marine Geodesy, 2010, 33(sup1): 26-52. DOI:10.1080/01490419.2010.488978.

[10] RANEY R K. The delay/Doppler radar altimeter[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1998, 36(5): 1578-1588. DOI:10.1109/36.714618.

[11] WINGHAM D J, FRANCIS C R, BAKER S, 等. CryoSat: A mission to determine

the fluctuations in the mass of the Earth's land and marine ice[J/OL]. Advances in Space Research, 2006, 37(7): 1207-1217. DOI:10.1016/j.asr.2005.07.027.

[12] DONLON C, BERRUTI B, BUONGIORNO A, 等. The Copernicus Sentinel-3 mission[J/OL]. Remote Sensing of Environment, 2012, 120: 37-57. DOI:10.1016/j.rse.2011.07.024.

[13] FU L L, RODRIGUEZ E. High-resolution measurement of ocean surface topography from space[J/OL]. Eos, Transactions American Geophysical Union, 2004, 85(48): 1-5. DOI:10.1029/2004EO480001.

[14] BIANCAMARIA S, DURAND M, ANDREADIS K M, 等. The Surface Water and Ocean Topography (SWOT) mission: Overview and status[C/OL]//2016 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS). IEEE, 2016: 1-4. DOI:10.1109/IGARSS.2016.7729230.

[15] RODRIGUEZ E. Altimetry for non-Gaussian oceans: Height biases and estimation of parameters[J]. Journal of Geophysical Research, 1988, 93(C11): 14107.

[16] ZAVOROTNY V U, VORONOVICH A G. Scattering of GPS signals from the ocean with wind remote sensing application[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2000, 38: 951-964.

[17] MARTIN T V, ZWALLY H J, BRENNER A C, 等. Analysis and retracking of continental ice sheet radar altimeter waveforms[J/OL]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1983, 88(C3): 1608-1616. DOI:10.1029/JC088iC03p01608.

[18] PIERSON W J, MOSKOWITZ L. A proposed spectral form for fully developed wind sea based on the similarity theory of S. A. Kitaigorodskii[J]. Journal of Geophysical Research, 1964, 69: 5181-5190.

[19] HAYNE G S. Radar altimeter mean return waveforms from near-normal-incidence ocean surface scattering[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1980, 28(5): 687-692.

[20] 雷昌全. 海洋卫星雷达高度计 (续)[J]. 空间电子技术, 1995, 000(3): 40-59.

[21] 张俊荣, 王丽巍, 张德海. 植被和土壤的微波介电常数 [J/OL]. 遥感技术与应用, 1995, 10(3): 40-50. DOI:10.11873/j.issn.1004-0323.1995.3.40.

[22] 徐浩. 基于电磁散射特性的雷达高度计回波仿真与分析 [D]. 华中科技大学,

2020.

[23] 杨乐. 卫星雷达高度计在中国近海及高海况下遥感反演算法研究 [D]. 南京理工大学, 2009.

[24] LEFEVRE J M, BARCKICKE J, MENARD Y. A significant wave height dependent function for TOPEX/POSEIDON wind speed retrieval[J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1994, 99(C12): 25035-25049.

[25] WINGHAM D J, RAPLEY C G, GRIFFITHS H. New techniques in satellite altimetry tracking systems[C]//Proceedings of the 1986 international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS'86). Noordwijk: ESA Publication Division, 1986: 1339-1344.

[26] DAVIS C H. A robust threshold retracking algorithm for measuring ice-sheet surface elevation change from satellite radar altimeters[J/OL]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1997, 35(4): 974-979. DOI:10.1109/36.602540.

[27] BAMBER J L. Ice sheet altimeter processing scheme[J/OL]. International Journal of Remote Sensing, 1994, 15(4): 925-938. DOI:10.1080/01431169408954125.

[28] DENG X, FEATHERSTONE W E. A coastal retracking system for satellite radar altimeter waveforms: Application to ERS-2 around Australia[J]. Journal of Geophysical Research, 2006, 111(C06012): 285-293.

[29] VIGNUDELLI S, KOSTIANOY A G, CIPOLLINI P, 等. Coastal altimetry[M/OL]. Berlin, Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2011. DOI:10.1007/978-3-642-12796-0.

[30] ZWALLY H J, BRENNER A C, MAJOR J A, 等. Satellite radar altimetry over ice. Vol. 1. Processing and corrections of Seasat data over Greenland: 1233[R]. Washington, DC: NASA Scientific and Technical Information Division, 1990.

[31] 米银霞. 卫星雷达高度计的海洋参数反演与近海重跟踪算法研究 [D]. 华中科技大学, 2019.

[32] 鲍李峰, 陆洋, 王勇, 等. 由 ERS-1 波形重构确定我国近海平均海平面 [J]. 地球物理学进展, 2007, 22(2): 427-431.

[33] 展艺华. 卫星雷达高度计近岸回波处理方法研究 [D]. 中国科学院大学, 2021.

[34] 鲍李峰, 陆洋, 许厚泽. 浅海区域 Topex/Poseidon 测高卫星数据波形重构方法

[J]. 地球物理学报, 2004, 47(2): 216-221.

[35] THORSOS E I. Acoustic scattering from a Pierson-Moskowitz sea surface[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1990, 88(1): 335-349.

[36] COX C, MUNK W. Measurement of the roughness of the sea surface from photographs of the sun's glitter[J]. Journal of the Optical Society of America, 1954, 44(11): 838-850.

附录

附录 A　主要符号表

(按出现顺序列：η(x,y)、$U_{19.5}$、σ_h、SWH、SSH、σ^0、ρ、ε、B、t_0、ξ等符号与含义对照。)

附录 B　程序清单说明

(三个代码模块（Data_Reading / Echo_Simulation / Retracking）各文件功能一览表，注明仓库地址。)